

SKT 알레프 A반 · 6번째 과제

# 모찌의 일기장

단위·시간대를 지키는 CRUD, 오류에 안전한 내보내기/가져오기, 형식이 자동으로 바뀌는 스키마 이전, 월~일 주간 집계까지 갖춘 다이어리를 실제 Node/Express+SQLite 백엔드에 연결해 6일간 직접 써본 기록  
과제 제출 보고서

|       |                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제출자   | 김대훈                                                                                                             |
| 제출일   | 2026년 9월 4일                                                                                                     |
| 공개 주소 | <a href="https://chacha1650a.github.io/assignment-repository">chacha1650a.github.io/assignment-repository</a>   |
| 소스    | <a href="https://github.com/chacha1650a/assignment-repository">github.com/chacha1650a/assignment-repository</a> |

## 무엇을 만들었나

기존에 취미로 쓰려던 개인 다이어리를 과제 기준(카드 1~5)에 맞춰 다시 설계했습니다. 화면은 이미 있던 **모찌 캐릭터 위젯**을 얹어 "쓰는 게 재미있는 일기장"을 목표로 했고, 저장은 처음엔 브라우저 localStorage뿐이었다가 **Node/Express + SQLite로 만든 실제 백엔드**를 올려 서버에도 저장할 수 있게 했습니다.

| 카드 | 요구사항                        | 구현                                                                                                  |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CRUD, 단위·시간대 처리             | 달력 기반 날짜별 CRUD. 습관 기록은 항목·값·단위를 함께 저장하고, 모든 날짜는 <b>YYYY-MM-DD</b> 로컬 날짜 키로 다뤄 시간대 경계에서 날짜가 밀리지 않게 함 |
| 2  | 내보내기/가져오기/전체 삭제 + 오류 처리     | JSON 내보내기, 가져오기 시 형식·날짜 검증 후 유효한 것만 반영. 실패해도 기존 기록은 보존되고 빨간 오류 문구만 표시                               |
| 3  | 스키마 v1→v2 자동 이전, 상태 표시      | 이전 형식 감지 시 최초 로드에서 한 번만 변환·저장(먹등). 상단 배지에 <b>데이터 형식 v2</b> 와 변환 안내 문구 표시                            |
| 4  | 월~일 주간 집계, 잘못된 날짜/값에 안전     | 습관 항목별 합계를 월요일~일요일 기준으로 집계. 값이 숫자가 아니거나 날짜 키가 깨진 기록은 저장 시점에 걸러내 집계에서 자동 제외                          |
| 5  | 실제 5일 이상 사용 + 발견한 불편함 1건 개선 | 2026년 8월 30일~9월 4일 동안 실제로 매일 사용. 사용 중 발견한 가독성·배치 문제 2건을 3절·4절에 기록하고 실제로 코드로 고침                      |

**기능을 일부러 크게 벌리지 않았습니다.** 카드 5가 요구하는 것은 "실제로 써보고 무엇이 불편한지 찾아 고치는 것"이라, 화면을 더 화려하게 만드는 대신 실사용 중 걸린 두 가지(3·4절)를 실제로 고치는 데 시간을 썼습니다.

## 카드별 재현·통과 확인

검증 안내서.md에 정리한 재현 절차와 동일합니다. 누구나 공개 주소에서 아래 순서로 그대로 눌러보면 확인할 수 있습니다.

| #  | 확인 항목                                         | 결과 |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 1  | 날짜 선택 → 기분·텍스트 저장 → 새로그침해도 유지                 | 통과 |
| 2  | 습관 항목·값·단위 추가/삭제 시 목록과 주간 요약이 함께 갱신           | 통과 |
| 3  | 항목 또는 값이 비어 있으면 습관 "추가"가 거부되고 오류 문구 표시        | 통과 |
| 4  | 내보내기 → 가져오기 시 동일 날짜·기분·텍스트·습관 복원              | 통과 |
| 5  | JSON이 아닌 파일을 가져오면 기존 기록은 그대로, 오류 문구만 표시       | 통과 |
| 6  | 전체 삭제 시 모든 기록 0건, 되돌리기 불가 안내                  | 통과 |
| 7  | 구 형식(v1) 기록 보유 상태에서 최초 로드 시 v2로 자동 변환 + 안내 문구 | 통과 |
| 8  | 습관 값에 문자/빈 값이 섞인 기록을 가져와도 주간 합계가 깨지지 않음       | 통과 |
| 9  | 월요일~일요일 기준 기간 표기와 실제 표시 기간 일치                 | 통과 |
| 10 | 서버 연결 후 저장한 기록이 새로그침·재접속에도 서버에 남아 있음          | 통과 |

**#10은 별도 백엔드로 실제 검증했습니다.** Render에 배포한 Express + SQLite 서버([mochi-diary-backend](#))에 연결한 상태로 저장 → 브라우저 완전 종료 후 재접속 → 같은 기록이 서버에서 다시 내려오는 것을 확인했습니다. 검증 전용 API 키는 [검증 안내서.md](#)에 별도로 안내했습니다.

## 실사용 기록 — 2026년 8월 30일 ~ 9월 4일

가상 데이터가 아니라, 이 기간 동안 실제로 매일 다이어리를 켜서 그날 있었던 일(주로 이 과제 자체를 만들면서 겪은 일)을 적었습니다. 아래는 그 기간에 실제로 겪은 일의 요지입니다.

| 날짜      | 그날 있었던 일                                       |
|---------|------------------------------------------------|
| 8/30(일) | 다이어리를 과제(T06) 기준에 맞춰 다시 설계하기 시작. 모찌 캐릭터를 얹기로 함 |
| 8/31(월) | CRUD·달력·스키마 이전 화면 작업. 노트 배경(줄노트 질감)을 처음 넣어봄    |
| 9/1(화)  | 실제 Node/Express+SQLite 백엔드를 처음 짜서 로컬에서 붙여봄     |
| 9/2(수)  | 습관 추가 직후 저장하면 방금 추가한 습관이 사라지는 버그를 발견 → 원인 추적   |
| 9/3(목)  | Render 배포 중 한글·괄호 경로가 계속 막혀서 애먹은 날             |
| 9/4(금)  | 배포 완료. 실제로 며칠 써보니 걸리는 부분 두 가지를 정리(아래 4절)       |

실제 기록 화면은 부록 A에 있습니다. 다만 진짜 개인 일기 원문은 비공개로 두고, 검증자가 재현할 때는 **검증 안** **내서.md**의 가상 기록 절차를 쓰도록 안내했습니다.

## 실사용 중 찾은 불편함 2건 — 실제로 고침

카드 5가 요구하는 "써보고 찾은 불편함"입니다. 둘 다 화면을 보고 코드를 읽어 원인을 확인한 뒤 실제로 고쳤습니다.

### ① 줄노트 배경이 글자와 겹쳐 읽기 피곤함

| 항목 | 내용                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | 일기 쓰는 칸에 종이 질감(노이즈)과 줄노트 선을 진하게 넣었더니, 며칠 써보니 글자와 배경이 겹쳐 보여 눈이 쉽게 피로했음                                                                                        |
| 원인 | <code>#entryText</code> 에 텍스트 배경으로 결(grain) 질감과 줄 선( <code>--rule-line</code> )을 동시에 깔아 대비가 필요 이상으로 셋음                                                       |
| 수정 | 텍스트 입력 칸에서만 결 질감을 빼고(카드 배경에는 유지), 줄 선·마진선 투명도를 낮춤 ( <code>style.css</code> <code>#entryText</code> , <code>--rule-line</code> / <code>--rule-margin</code> ) |
| 확인 | 수정 후 실제 화면(부록 A)에서 글줄이 여전히 남아 노트 느낌은 유지하면서도 글자와의 대비가 낮아져 겹쳐 보이지 않는 것을 확인                                                                                     |

### ② 모찌 캐릭터와 D-Day 카드의 배치가 부자연스러움

| 항목 | 내용                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | 모찌를 눌러 말풍선 대사가 뜰 때, 말풍선이 캐릭터 카드를 넘어 옆의 D-Day 카드 영역까지 걸치듯 떠서 배치가 부자연스러웠음                                                                                                                                    |
| 원인 | 말풍선( <code>.mochi-bubble</code> )이 캐릭터 카드가 아니라 <b>캐릭터+D-Day를 합친 줄(top-row) 전체</b> 를 기준으로 좌상단에 절대 위치해 있었음                                                                                                   |
| 수정 | 캐릭터 카드와 말풍선을 <code>.char-wrap</code> 이라는 별도 묶음으로 분리해, 말풍선이 <b>캐릭터 카드 폭 안에서만</b> 뜨도록 기준점을 옮김 ( <code>index.html</code> 구조 변경, <code>style.css</code> <code>.char-wrap</code> / <code>.mochi-bubble</code> ) |
| 확인 | 모찌를 클릭해 말풍선을 띄운 화면에서, 말풍선이 캐릭터 카드 안에만 머물고 D-Day 숫자를 가리지 않는 것을 확인                                                                                                                                           |

둘 다 코드를 지어낸 게 아니라 실제로 며칠 써보고 나서 걸린 것입니다. 처음 화면을 만들 때는 문제로 안 보였는데, 매일 열어 쓰다 보니 반복적으로 거슬려서 발견했습니다.

## 백엔드 구조 — 왜, 어떻게

애초에 localStorage만으로도 카드 1~4는 충족되지만, "이 다이어리는 진짜 백엔드+DB 조합이 아니지 않냐"는 질문을 스스로 던진 뒤 직접 서버를 만들어 붙였습니다.

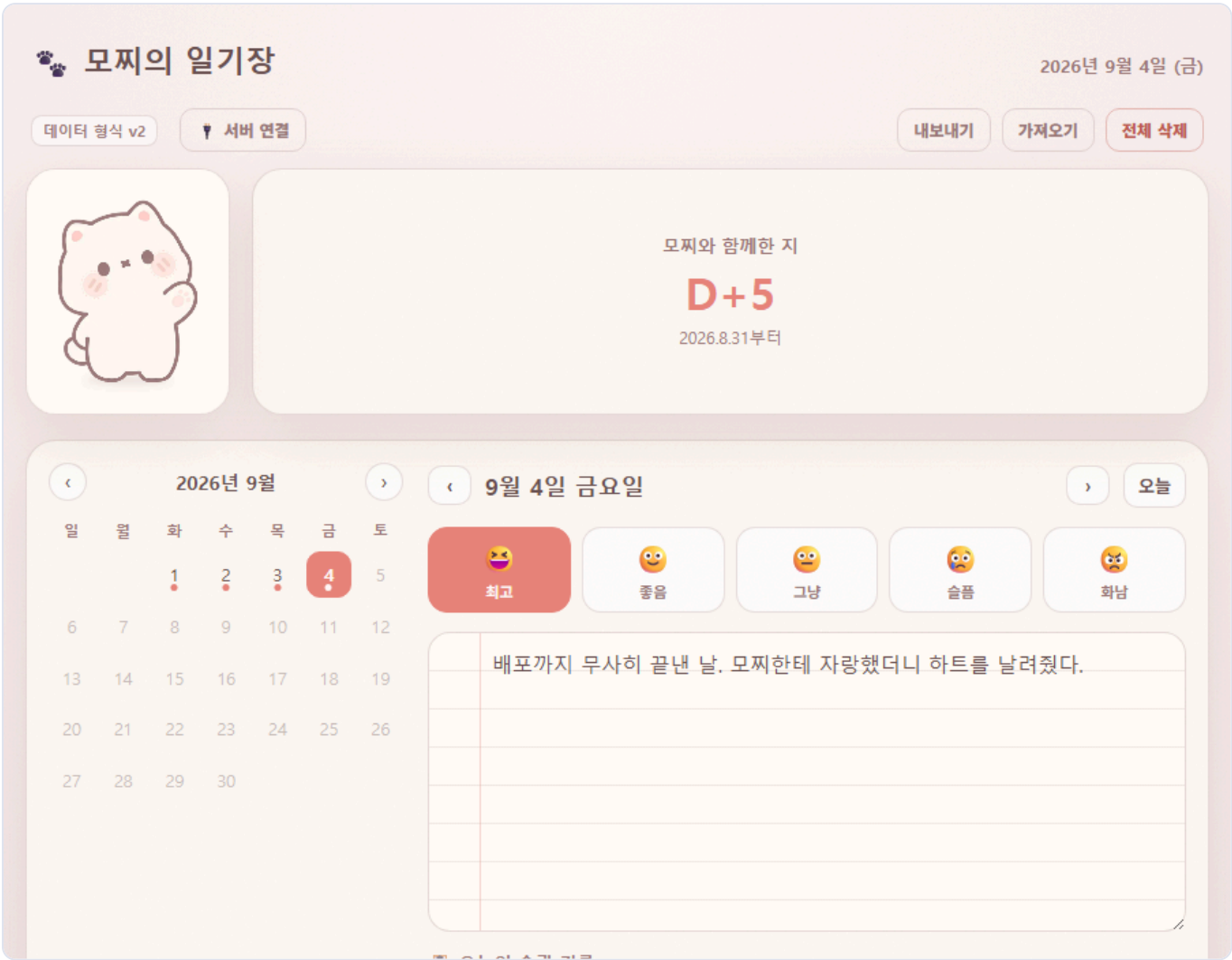
| 항목    | 내용                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구성    | Node.js( <code>node:sqlite</code> 내장 모듈, 별도 빌드 불필요) + Express, SQLite 파일 DB                                     |
| 인증    | <code>X-API-Key</code> 헤더 기반 간단 인증. 실제 사용 키와 검증 전용 키를 심프로 함께 등록해, 검증자에게는 검증 키만 공개                               |
| 배포    | Render.com 무료 웹서비스. 배포 경로 규칙(영문/숫자만 허용)에 걸려 저장소 루트의 <code>mochi-diary-backend/</code> 로 분리해 배포                  |
| 동작 모드 | 서버 미연결 시 로컬 모드(localStorage)로 그대로 동작 — 백엔드가 없어도 과제 기능은 전부 동작함                                                   |
| 한계    | 무료 플랜은 재배포 시 DB가 초기화됨. 개인 다이어리를 오래 쓰려면 유료 디스크나 관리형 DB가 필요하다는 것을 <code>mochi-diary-backend/README.md</code> 에 명시 |

**일부러 하지 않은 것 — 다중 사용자 인증.** API 키 하나를 공유하는 구조라 키를 아는 사람은 누구나 같은 기록을 읽고 쓸 수 있습니다. 계정별 로그인도 이 과제 범위에서는 필요하지 않다고 판단해 넣지 않았습니다.

## AI에 맡기지 않고 직접 판단한 것

| 내가 지정한 것                        | 결과                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 원본 모찌 위젯의 간식 주기·꼭꼭이·호감도 게임 요소   | 실제 다이어리에는 안 어울린다고 판단해 제거 지시. 이후 "말랑이처럼 잡아당기는" 물리 반응만 다시 살려달라고 요청 |
| 화면 구조(캐릭터/D-Day 위, 일기 CRUD 아래)  | 손그림으로 직접 그려서 그대로 반영                                              |
| 습관 기록을 "기분 값+단위"로 흡수해 단순화하자는 제안 | 따르지 않음. 기분/텍스트는 그대로 두고 습관 기록을 완전히 별도 섹션으로 유지                     |
| "진짜 back+db 조합이 아니지 않냐"는 의문     | 직접 서버 구현으로 방향을 정하고, 이후 "다중 사용자까지는 필요 없다"고 범위를 스스로 좁힘             |
| "줄노트 배경이 글자와 겹쳐 피곤하다"           | 실사용 중 직접 겪고 지적. 결 질감 제거·줄 선 열게로 반영(4절 ①)                         |
| "상호작용 카드(모찌+말풍선) 배치가 부자연스럽다"    | 실사용 중 직접 겪고 지적. 말풍선을 캐릭터 카드 안으로 재배치(4절 ②)                        |
| 검증용 API 키 별도 발급 여부              | 실제 사용 키 노출을 막기 위해 검증 전용 키를 새로 발급해 공개하도록 결정                       |

화면 증거



정상 사용 화면(9/4). 모찌 카드와 D-Day 카드가 분리되어 있고, 달력에 실제 기록한 날짜(1~4일)마다 점이 찍혀 있습니다. 습관을 기준으로 이전 절에서 설명한 배치 문제를 고친 뒤의 모습입니다.



데이터 형식 v2

서버 연결

내보내기

가져오기

전체 삭제



모찌와 함께한 지

**D+5**

2026.8.31부터

| 2026년 9월 |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| 일        | 월  | 화  | 수  | 목  | 금  | 토  |
|          |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6        | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13       | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27       | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

9월 4일 금요일

오늘



최고



좋음



그냥



슬픔



화남

배포까지 무사히 끝낸 날. 모찌한테 자랑했더니 하트를 날려줬다.

오늘의 습관 기록

항목 (예: 운동)

값

단위 (예: 분)

추가

배포 작업

1 건 ×

삭제

저장

이번 주 요약

8/31(월) ~ 9/6(일)

물 마시기 1500 ml

배포 작업 1 건

산책 20 분

코딩 11 시간

습관 기록과 이번 주 요약(월~일). 물 마시기 1500ml · 배포 작업 1건 · 산책 20분 · 코딩 11시간처럼 여러 날에 걸쳐 기록한 습관이 항목별로 합산되어 표시됩니다. 줄노트 배경도 4절 ①에서 고친 뒤라 글자와 겹치지 않고 열게만 보입니다.



# 모찌의 일기장

2026

데이터 형식 v2

🔌 서버 연결

내보내기

가져오기

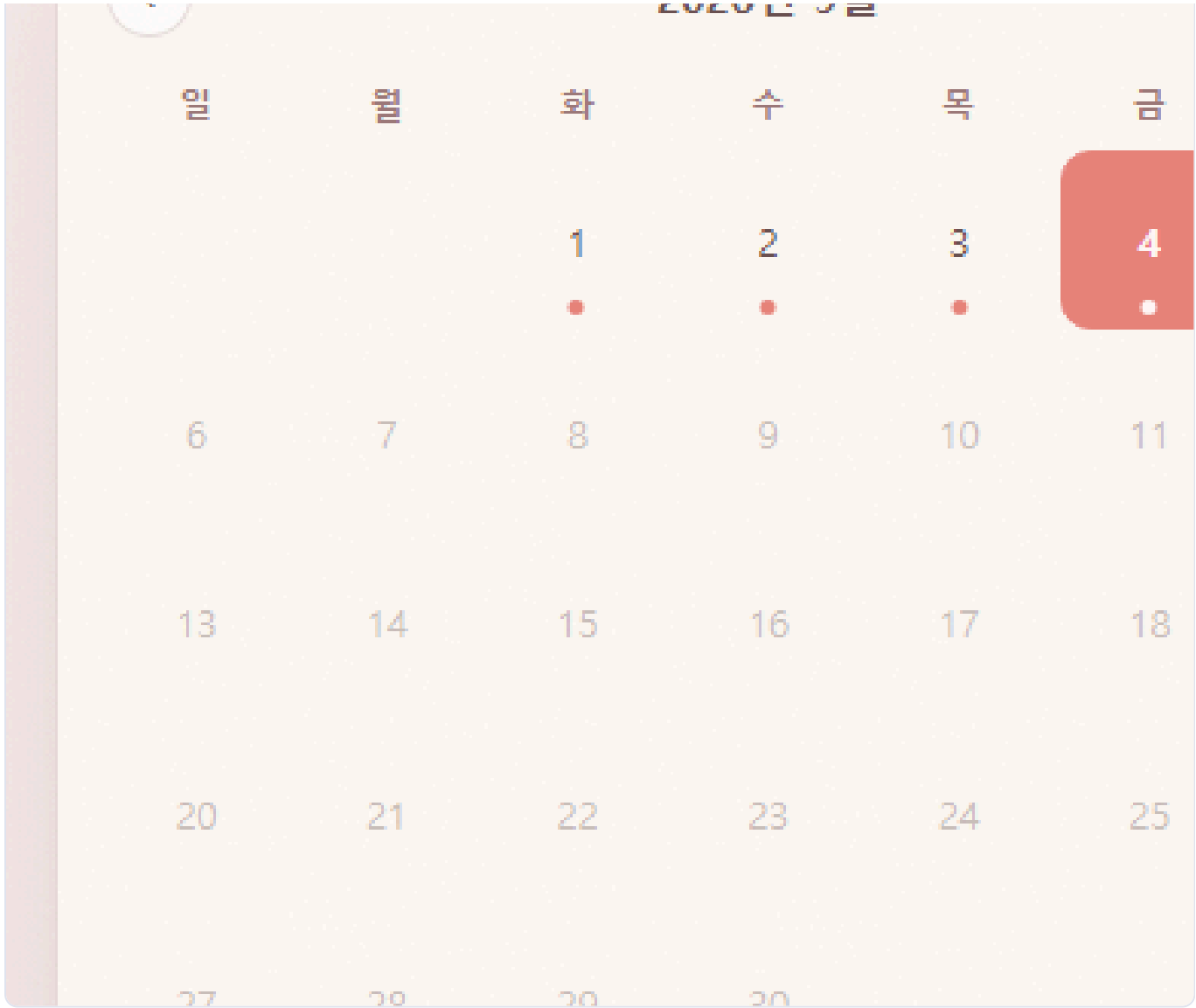


모찌와 함께한 지

**D+5**

2026.8.31부터

2026년 8월



좁은 화면(휴대폰 폭 390px). 카드가 1단으로 재배치되고 캐릭터 카드, D-Day 카드, 달력이 세로로 쌓입니다.

공개 범위와 보안

| 항목          | 내용                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 공개 범위       | 주소를 아는 누구나. 로그인 없음                                                            |
| 로컬 모드 저장 위치 | 서버 미연결 시 이 브라우저의 localStorage에만 저장, 전송 없음                                     |
| 서버 모드 저장 위치 | Render에 배포한 자체 백엔드의 SQLite 파일. X-Api-Key 인증 필요                                |
| 검증용 키       | 실제 사용 키와는 별도로 발급해 검증 안내서.md에만 공개. 서버는 쉽표로 구분한 다중 키를 동시에 인정하도록 구현( server.js ) |